

HIPERPOTASEMIA

Beatriz Cuesta García, Adrián Argüelles Curto, Manuel Martín Regidor, María Elena Magaz García.

INTRODUCCIÓN

Leve	Moderada	Severa
K: 5 - 6.5 mEq/L	K: 6.5 - 7.5 mEq/L	K: > 7.5 mEq/L

La hiperpotasemia es el aumento de la concentración de potasio (K) plasmático por encima de 5 mEq/L, pudiendo ser leve (K 5- 6.5 mEq/L), moderada (K 6.5-7.5 mEq/L) o severa (K > 7.5 mEq/L). Las principales causas de hiperpotasemia son por un aumento en la liberación de K de las células, redistribución hacia el exterior de la célula y con mayor frecuencia, la reducción de la excreción urinaria de K, aunque generalmente existen varios factores contribuyentes. En nuestro medio, la causa más frecuente es la insuficiencia renal asociada a fármacos.

Su tratamiento depende del nivel plasmático, de la presencia o no de toxicidad cardíaca, (objetivando por ECG) y de la causa subyacente; siempre descartando que se trate de una pseudohiperpotasemia.

Causas de hiperpotasemia

PSEUDOHIPERPOTASEMIA	• Hemólisis sanguínea • Obtención de muestra errónea • Leucocitosis o trombocitosis marcadas.
REDISTRIBUCIÓN TRANSCELULAR	• Acidosis no orgánica • Hiperosmolaridad en hiperglucemia con déficit de insulina o aporte de manitol • Fármacos: betabloqueantes, digoxina, somatostatina.
DESTRUCCIÓN TISULAR	• Lisis tumoral • Rabdomiolisis • Politraumatismos • Quemaduras
DEFECTO EN LA EXCRECIÓN RENAL	• FRA o ERC (FG < 10-15 ml/min) • Hipoaldosteronismo: primario (Addison), secundario (LES, nefritis intersticial, nefropatía diabética), pseudohipoaldosteronismo, fármacos que bloquean la aldosterona (AINEs, IECA, ARA-II, eplerenona)

Causas de hiperpotasemia.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico y se confirma con exámenes complementarios.

- Historia clínica exhaustiva, buscando causas como el uso de fármacos: diuréticos, digitálicos, IECA, insuficiencia renal, etc.
- Toma de constantes vitales con glucemia y SatO₂.
- Telemetría / Monitorización cardíaca.
- Control de diuresis.

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, proteínas totales, CK, GOT, GPT, PCR.
- Coagulación básica, si el paciente toma anticoagulante oral.
- Gasometría arterial basal (equilibrio ácido-base).
- Sistemático y sedimento de orina.
- Iones en orina (urea, creatinina, sodio y potasio), osmolaridad.
- ECG con tira de ritmo. Si $K > 6 \text{ mEq/L}$ suelen aparecer alteraciones en el ECG como ondas T picudas, depresión del segmento ST y ensanchamiento progresivo del complejo QRS y fusión con la Onda T, con disminución de la amplitud de la onda P, ensanchamiento del intervalo PR, disociación AV, arritmias ventriculares y asistolia.
- Rx torax AP -Lat.
- Rx abdomen.

TRATAMIENTO

El objetivo consta de 3 pasos: 1º estabilizar la membrana del miocardiocito, 2º desplazar el K al interior de la célula, 3º eliminar el K

1. Tratamiento Farmacológico:

- **Hiperpotasemia leve ($K \text{ 5 - 6.5 mEq/L}$):**
 - Restricción del aporte de K en la dieta.
- **Hiperpotasemia moderada ($K \text{ 6.5 - 7.5 mEq/L}$):**
 - Restricción del aporte de K en la dieta
 - **Resinas de intercambio iónico:** resincalcio polvo para suspensión oral sobres (poliestireno sulfonato cálcico) 15-30g (1-2 sobres) disueltos en agua / 6-8 horas o en enema (50-100 g disueltos en 200ml de agua /4-6h) + laxantes (lactulosa) cada 8 horas.
 - Realizar nuevo control de K plasmático en 6-8 horas.
- **Hiperpotasemia grave ($K > 7.5 \text{ mEq/L}$ o signos de toxicidad cardíaca):**
 - **Cloruro cálcico** Braun al 10% 1 amp 10ml : 5-10 ml IV diluidos en 100 ml de suero glucosado 5% a pasar en 10 minutos. Niños: 0,2ml / kg de peso corporal (máximo de 1 a 10ml) o
 - **Gluconato cálcico** al 10% (estabilizador de membrana): 10 ml IV diluidos en 50 ml de suero glucosado 5%, a pasar en 2 a 3 minutos. Comienzo de acción inmediato, duración 30-60 min. Se puede repetir la dosis si no se observan cambios en el ECG transcurridos 5 - 10 minutos. A tener en cuenta que el calcio puede aumentar la toxicidad por digital.
 - **Glucosa e insulina IV:** 10-12 UI de insulina rápida IV + 500ml de glucosa al 10% IV ó 50 ml de suero glucosado 50 % (aporta 25 g. de glucosa hipertónica) a pasar en 2 horas, precaución en ancianos, oliguricos o ICC. Comienzo de acción en 15-30 min, duración 4-6 h. Control de Glucemia capilar cada 20-30 min durante las dos primeras horas.
 - **Agonistas β_2 -adrenérgicos:** ampollas salbutamol 0,5mg diluido en 100ml de suero fisiológico 0,9% a pasar en 20 minutos por vía venosa; salbutamol 5 mg/ml (10-20 mg en 4 ml de suero fisiológico 0.9% nebulizado). Comienzo de acción en 15 - 30 min, duración del efecto 2 - 4 horas. No recomendado en pacientes con enfermedad coronaria o taquiarritmias.
 - **Bicarbonato sódico:** indicado acidosis metabólica o $\text{pH} < 7.20$. Administrar por vía

venosa, 1 M a dosis de 1 mEq (1 ml)/kg. Ejemplo 75 ml I.V. de bicarbonato sódico 1M (8.4%) en 30 minutos. Comienzo de acción en 30-60 min, duración del efecto 2-6 h. Se puede repetir a la hora de primera dosis.

- **Furosemida:** 40 mg I.V en bolo. Comienzo de acción en 30 min, duración 2 - 3 horas.
- Nuevo control de K plasmático en 2 horas:
 - Si K < 6.5 mEq/L, continuar con las indicaciones descritas en el apartado de hipopotasemia moderada.
 - En caso contrario, repetir las mismas indicaciones previas.
- **Hemodiálisis:** indicado en Hiperpotasemia intensa y refractaria, no corregida con las medidas anteriores y en pacientes con insuficiencia renal. Solicitar consulta al Servicio de Nefrología y/o UCI urgente.
- **Quelantes de potasio:** pensados para tratamiento al alta. Indicados en pacientes con ICC y ERC, son el **Patiromer y Ciclosilicato de sodio/zirconio**:
 - **Patiromer.** Polímero intercambiador de K / Ca, actúa solo sobre el colon distal. Tiene efectos gastrointestinales: estreñimiento, diarreas, náuseas. Se puede asociar a Hipomagnesemia vigilar el magnesio. Necesita visado y debe cumplirse con estos requisitos: Enfermedad renal crónica avanzada, Insuficiencia cardíaca clase funcional III-IV de la New York Heart Association (NYHA), Hiperpotasemia leve a moderada, bajo tratamiento con iSRAA (inhibidor del sistema renina angiotensina), fracaso o intolerancia a resinas de intercambio iónico.
 - **Ciclosilicato de sodio/zirconio.** Polímero intercambiador de K / Na e H, actúa sobre todo el tubo intestinal. Efectos adversos gastrointestinales.

2. Tratamiento Etiológico:

- Por disminución de excreción renal de K: supresión de los fármacos causantes (principalmente diuréticos ahorradores de K, IECS, ARA-II, eplerenona, AINEs). Tratamiento de fracaso renal agudo (FRA).
- Por desplazamiento extracelular del K: corrección de la acidosis metabólica, prevención del daño renal con sueroterapia en casos de rabdomiolisis, tratamiento de intoxicación digitálica.

BIBLIOGRAFÍA

- Mount DB, Zandi-Nejad K. Disorders of potassium balance. In: Brenner and Rector's The Kidney, 8th ed, Brenner BM (Ed), WB Saunders Co, Philadelphia 2008. 547.
- Medford David L, Rafique Z. Derangement of potassium. Emerg Med Clin North Am. 2014; 32:329-47.
- D. Suarez Pita, J.C. Vargas Romero. Trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 8ª Ed. 2016. 65: 1136-43.
- Luis Jiménez Murillo. F. Javier Montero Pérez. Medicina de urgencias y emergencias. 5ª edición. Editorial Elsevier España,SL. 2015. Pag. 500,501.
- Ficha técnica de Patiromer, Ciclosilicato de sodio / zirconio: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1171179004/FT_1171179004.html#4-1-indicaciones-terap-uticas